



ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS CAMPUS DE RABAT

Programme Grande École Arts et Métiers

UE RESA : Optimisation d'un Système Pluritechnologique pour l'Industrie 4.0
(Avancé)

PROJET FIL ROUGE OPTIRUG

Optimisation des Conditions de Coupe en Tournage

Pour Minimiser la Rugosité de Surface

Méthode Taguchi

ÉTUDIANTS

EL HICHO Ahmed
DEFAA Ayoub
WACHÉ Antoine
EL FILALI Yassine

ENCADRANTS

JAIDER OUSSAMA
NIHAD AGHBALOU

Résumé

Ce rapport présente les résultats d'une étude expérimentale visant à optimiser les paramètres de coupe en tournage afin de minimiser la rugosité de surface (R_a) d'une pièce en aluminium ALU 2017 (AU4G). La méthodologie de Taguchi, utilisant un plan d'expériences orthogonal L8, a été appliquée pour évaluer l'influence de trois facteurs (vitesse de coupe V_c , avance f , profondeur de passe a_p) et de leur interaction sur la rugosité. **La lubrification a été traitée comme un facteur bruit**, et un ratio Signal/Bruit (S/N) unique a été calculé pour chaque essai en utilisant les mesures avec et sans lubrification comme répliques. L'analyse de la variance (ANOVA) a révélé que l'avance est le facteur le plus significatif affectant la rugosité. Les conditions optimales identifiées sont $V_c = 250$ m/min, $f = 0.15$ mm/tr et $a_p = 0.5$ mm.

Mots-clés : Tournage, Rugosité de surface, Méthode Taguchi, Plans d'expériences, Optimisation, Industrie 4.0, Usinage CNC.

Table des matières

1	Introduction	5
1.1	Contexte et Problématique	5
1.2	Objectifs du Projet	5
2	Méthodologie Expérimentale	6
2.1	Matériels et Équipements	6
2.2	Méthode Taguchi : Principes et Application	6
2.2.1	Plans d'Expériences Orthogonaux	6
2.2.2	Ratio Signal/Bruit (S/N) - Approche Correcte	6
2.2.3	Analyse de la Variance (ANOVA)	7
2.3	Plan d'Expériences	7
2.4	Calcul des Conditions de Coupe	7
2.4.1	Formules de Base	7
2.4.2	Calculs pour le Chariotage	7
2.4.3	Calculs pour le Dressage	8
3	Résultats et Analyse	9
3.1	Résultats de Rugosité et Calcul du S/N Unifié	9
3.2	Analyse des Effets Principaux	9
3.3	Analyse de la Variance (ANOVA)	10
3.4	Conditions Optimales Identifiées	10
4	Discussion et Recommandations	11
4.1	Interprétation des Résultats	11
4.1.1	Dominance de l'Avance (Facteur B)	11
4.1.2	Robustesse vis-à-vis de la Lubrification	11
4.2	Recommandations Pratiques	11
5	Conclusion	12
A	Programmes CNC	13
A.1	Code G pour l'Usinage Initial	13

A.2	Code G pour les Zones de Test Taguchi	14
B	Données Complémentaires	16
B.1	Caractéristiques du Matériau	16
B.2	Tableau Récapitulatif des Conditions de Coupe	16
C	Guide Général d'Application de la Méthode Taguchi	17
C.1	Principe Fondamental	17
C.2	Ratio Signal/Bruit (S/N)	17
C.2.1	Cas "Smaller is Better"	17
C.2.2	Cas "Bigger is Better"	17
C.2.3	Cas "Nominal is Best"	17

Table des figures

3.1	Graphiques des effets principaux sur la rugosité R_a	10
-----	--	----

Liste des tableaux

2.1	Spécifications des équipements utilisés	6
2.2	Facteurs et niveaux étudiés	7
2.3	Structure du plan d'expériences L8	7
2.4	Conditions de coupe pour le chariotage ($D = 29$ mm)	8
2.5	Conditions de coupe pour le dressage (D moyen = 16 mm)	8
3.1	Résultats de rugosité et ratio S/N unifié	9
3.2	Effets principaux sur le ratio S/N	9
3.3	Résultats ANOVA sur le ratio S/N unifié ($\alpha = 0.05$)	10
3.4	Synthèse des conditions optimales	10
B.1	Propriétés de l'aluminium AU4G (ALU 2017)	16
B.2	Conditions de coupe détaillées pour chaque essai	16

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte et Problématique

L'usinage des pièces de révolution, notamment le tournage, constitue une opération fondamentale dans l'industrie manufacturière. La qualité de surface des pièces usinées, caractérisée principalement par la rugosité (R_a), représente un critère critique influençant directement les performances mécaniques, la durée de vie en service et les caractéristiques d'assemblage des composants.

La rugosité de surface dépend fortement des paramètres opératoires du tournage :

- **Vitesse de coupe** (V_c) [m/min]
- **Avance** (f) [mm/tr]
- **Profondeur de passe** (a_p) [mm]

Problématique : Comment identifier et optimiser systématiquement ces paramètres d'usinage pour minimiser la rugosité sur des pièces de révolution tournées, tout en tenant compte des interactions potentielles entre ces facteurs ?

1.2 Objectifs du Projet

- ✓ Comprendre l'impact des paramètres de coupe sur la rugosité de surface.
- ✓ Appliquer la méthode Taguchi pour concevoir un plan d'expériences efficace.
- ✓ Développer des compétences en programmation CNC (code G).
- ✓ Maîtriser les techniques de métrologie de surface.
- ✓ Analyser statistiquement les résultats expérimentaux.
- ✓ Déterminer les conditions de coupe optimales minimisant R_a .

Chapitre 2

Méthodologie Expérimentale

2.1 Matériels et Équipements

TABLE 2.1 – Spécifications des équipements utilisés

Machine-outil	Tour CNC 3 axes HAAS ST15 Puissance : 14.9 kW, Vitesse max : 4000 tr/min
Matériau	Aluminium AU4G (ALU 2017), Barre Ø30 × 100 mm
Outil de coupe	Porte-plaquette SCLCL 2020K12 avec plaquette Sandvik DCGX 11 T3 08-AL H10
Mesure rugosité	Rugosimètre Mitutoyo SJ220 (palpeur)
Logiciels	JMP pour l'analyse Taguchi, Simulateur HAAS

2.2 Méthode Taguchi : Principes et Application

2.2.1 Plans d'Expériences Orthogonaux

Le plan L8 a été sélectionné pour cette étude, permettant d'évaluer 3 facteurs à 2 niveaux et leurs interactions avec seulement 8 essais.

2.2.2 Ratio Signal/Bruit (S/N) - Approche Correcte

Dans cette étude, **la lubrification est traitée comme un facteur bruit**. Pour chaque essai, deux mesures de rugosité sont effectuées :

- $R_{a,avec}$: rugosité avec lubrification
- $R_{a,sans}$: rugosité sans lubrification

Le ratio S/N unique est calculé en utilisant ces deux mesures comme des **réplications** :

$$S/N = -10 \times \log_{10} \left(\frac{R_{a,avec}^2 + R_{a,sans}^2}{2} \right) \quad (2.1)$$

Cette approche permet d'obtenir une configuration robuste, insensible aux conditions de lubrification.

2.2.3 Analyse de la Variance (ANOVA)

L'ANOVA permet de déterminer la contribution relative de chaque facteur à la variation totale du ratio S/N et d'identifier les facteurs statistiquement significatifs.

2.3 Plan d'Expériences

TABLE 2.2 – Facteurs et niveaux étudiés

Facteur	Symbole	Niveau 1	Niveau 2	Unité
Vitesse de coupe	V_c (A)	250	300	m/min
Avance	f (B)	0.15	0.3	mm/tr
Profondeur de passe	a_p (C)	0.5	1	mm

TABLE 2.3 – Structure du plan d'expériences L8

Essai	A	B	A×B	C	Vc (m/min)	f (mm/tr)	ap (mm)
1	1	1	1	1	250	0.15	0.5
2	1	1	1	2	250	0.15	1.0
3	1	2	2	1	250	0.30	0.5
4	1	2	2	2	250	0.30	1.0
5	2	1	2	1	300	0.15	0.5
6	2	1	2	2	300	0.15	1.0
7	2	2	1	1	300	0.30	0.5
8	2	2	1	2	300	0.30	1.0

2.4 Calcul des Conditions de Coupe

Les paramètres de coupe ont été calculés selon les formules suivantes :

2.4.1 Formules de Base

$$n = \frac{1000 \times V_c}{\pi \times D} \quad [\text{tr/min}] \quad (2.2)$$

$$V_f = f \times n \quad [\text{mm/min}] \quad (2.3)$$

2.4.2 Calculs pour le Chariotage

Pour le chariotage, le diamètre utilisé est $D_{\text{chariotage}} = 29$ mm (diamètre après usinage).

TABLE 2.4 – Conditions de coupe pour le chariotage ($D = 29$ mm)

Essai	Vc (m/min)	f (mm/tr)	n (tr/min)	Vf (mm/min)
1, 2, 3, 4	250	0.15 / 0.30	2744.5	411.7 / 823.3
5, 6, 7, 8	300	0.15 / 0.30	3293.4	494.0 / 988.0

2.4.3 Calculs pour le Dressage

Pour le dressage, on utilise le **diamètre moyen** car la vitesse de coupe varie du diamètre extérieur vers le centre :

$$D_{moyen} = \frac{D_{ext} + D_{int}}{2} = \frac{32 + 0}{2} = 16 \text{ mm} \quad (2.4)$$

TABLE 2.5 – Conditions de coupe pour le dressage ($D_{moyen} = 16$ mm)

Essai	Vc (m/min)	f (mm/tr)	n (tr/min)	Vf (mm/min)
1, 2, 3, 4	250	0.15 / 0.30	4973.6	746.0 / 1492.1
5, 6, 7, 8	300	0.15 / 0.30	5968.3	895.2 / 1790.5

Chapitre 3

Résultats et Analyse

3.1 Résultats de Rugosité et Calcul du S/N Unifié

TABLE 3.1 – Résultats de rugosité et ratio S/N unifié

Essai	A	B	A×B	C	Ra avec (µm)	Ra sans (µm)	S/N (dB)
1	1	1	1	1	0.615	0.621	4.18
2	1	1	1	2	0.554	0.575	4.97
3	1	2	2	1	1.931	1.610	-5.00
4	1	2	2	2	1.583	1.621	-4.09
5	2	1	2	1	0.804	0.665	2.64
6	2	1	2	2	1.405	0.867	-1.34
7	2	2	1	1	1.493	1.536	-3.61
8	2	2	1	2	1.510	1.495	-3.54

Exemple de calcul pour l'essai 1 :

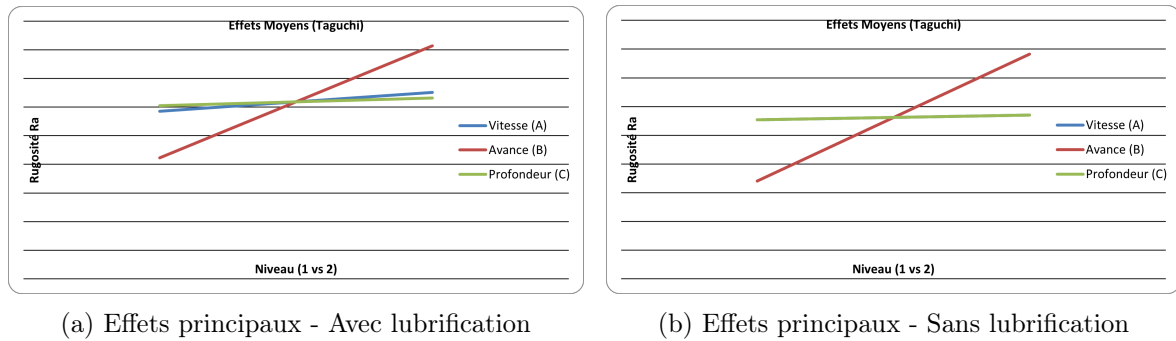
$$S/N_1 = -10 \times \log_{10} \left(\frac{0.615^2 + 0.621^2}{2} \right) = -10 \times \log_{10}(0.3819) = 4.18 \text{ dB}$$

3.2 Analyse des Effets Principaux

TABLE 3.2 – Effets principaux sur le ratio S/N

Facteur	Niveau 1 (dB)	Niveau 2 (dB)	Effet (dB)
Vitesse (A)	0.01	-1.46	1.47
Avance (B)	2.61	-4.06	6.67
Interaction (A×B)	0.50	-1.95	2.45
Profondeur (C)	-0.45	-1.00	0.56

Note: L'avance présente l'effet le plus important (6.67 dB), confirmant son influence dominante sur la rugosité.

FIGURE 3.1 – Graphiques des effets principaux sur la rugosité R_a

3.3 Analyse de la Variance (ANOVA)

TABLE 3.3 – Résultats ANOVA sur le ratio S/N unifié ($\alpha = 0.05$)

Source	SS	DDL	MS	F	F_crit	P (%)
Vitesse (A)	4.35	1	4.35	1.62	10.13	3.82
Avance (B)	88.95	1	88.95	33.18*	10.13	78.05
Interaction (A×B)	12.00	1	12.00	4.48	10.13	10.53
Profondeur (C)	0.62	1	0.62	0.23	10.13	0.54
Erreur	8.04	3	2.68	-	-	7.06
Total	113.96	7	-	-	-	100.00

* Significatif au seuil de 5% ($F > F_{crit}$)

3.4 Conditions Optimales Identifiées

TABLE 3.4 – Synthèse des conditions optimales

Facteur	Niveau Optimal	Valeur	Contribution
Vitesse de coupe V_c	A1	250 m/min	Faible (3.82%)
Avance f	B1	0.15 mm/tr	Majeure (78.05%)
Profondeur a_p	C1	0.5 mm	Négligeable (0.54%)
Combinaison Optimale		A1B1C1	
S/N optimal prédit		4.18 - 4.97 dB	

Chapitre 4

Discussion et Recommandations

4.1 Interprétation des Résultats

4.1.1 Dominance de l'Avance (Facteur B)

L'analyse ANOVA révèle que l'avance (f) est le facteur le plus influent sur la rugosité, représentant **78.05%** de la variation totale du ratio S/N.

Explication physique : Une augmentation de l'avance entraîne :

- Augmentation de l'épaisseur du copeau
- Accroissement des efforts de coupe
- Dégradation de la qualité de surface

4.1.2 Robustesse vis-à-vis de la Lubrification

En traitant la lubrification comme un facteur bruit, les conditions optimales identifiées (A1B1C1) garantissent une rugosité minimale **indépendamment de la présence ou non de lubrification**.

4.2 Recommandations Pratiques

1. **Priorité à l'avance :** Maintenir systématiquement $f = 0.15$ mm/tr
2. **Vitesse de coupe :** Utiliser $V_c = 250$ m/min
3. **Profondeur de passe :** Utiliser $a_p = 0.5$ mm
4. **Lubrification :** Optionnelle grâce à la robustesse du processus optimisé

Chapitre 5

Conclusion

Ce projet a démontré l'efficacité de la méthode Taguchi pour l'optimisation des paramètres de coupe en tournage :

1. **L'avance est le facteur dominant** (78.05% de contribution)
2. **Les conditions optimales** sont $V_c = 250$ m/min, $f = 0.15$ mm/tr, $a_p = 0.5$ mm
3. **Le processus est robuste** vis-à-vis des conditions de lubrification

Annexe A

Programmes CNC

A.1 Code G pour l'Usinage Initial

```
1 026102 (PROGRAMME USINAGE EPROUVETTE - PROJET OPTIRUG)
2 (ETUDIANTS: EL HICHO, DEFAA, WACHE, EL FILALI)
3 (ENCADRANTS: JAIDER OUSSAMA, NIHAD AGHBALOU)
4 (DATE: 28/12/2025)
5 (MATERIAU: ALU 2017 AU4G)
6
7 (INITIALISATION ET SECURITE)
8 T101
9 G50 S3800
10 G96 S180 M04
11 G54
12 G00 X32. Z2.
13
14 (DRESSAGE FACE AVANT)
15 G00 Z-0.5
16 G01 X-1. Z-0.5 F0.2
17 G53 X-50.
18 G53 Z-50.
19
20 (CHARIOTAGE LONGITUDINAL)
21 G54 G00 X32. Z2.
22 G00 X29.
23 G01 X29. Z-55. F0.2
24 G01 X32.
25 G53 X-50.
26 G53 Z-50.
27 M05
28 M00
29
30 (RAINURAGE - CYCLE DE GORGE)
31 T303
32 G54
33 G50 S3800
34 G96 S250 M04
35 G00 X32. Z2.
36 G00 Z-8.
37 G75 I0.5 K8. X22. Z-64. F0.1
38
39 (FIN DE PROGRAMME)
40 G00 X32. Z2.
41 G53 X-50.
42 G53 Z-50.
43 M05
```

44 M01

Listing A.1 – Programme principal d'usinage

A.2 Code G pour les Zones de Test Taguchi

```
1 00002 (PROGRAMME ZONES DE TEST TAGUCHI)
2 (8 ZONES - PLAN L8)
3
4 (TEST1 - A1B1C1: Vc=250, f=0.15, ap=0.5)
5 G96 S250 M04
6 G00 X32. Z2.
7 G01 Z0. F0.15
8 G01 X28.
9 G01 Z-7.5
10 G00 X32.
11
12 (TEST2 - A1B1C2: Vc=250, f=0.15, ap=1.0)
13 G96 S250 M04
14 G00 X32. Z-7.5
15 G01 X27. F0.15
16 G01 Z-15.
17 G00 X32.
18
19 (TEST3 - A1B2C1: Vc=250, f=0.30, ap=0.5)
20 G96 S250 M04
21 G00 X32. Z-15.
22 G01 X28. F0.3
23 G01 Z-22.5
24 G00 X32.
25
26 (TEST4 - A1B2C2: Vc=250, f=0.30, ap=1.0)
27 G96 S250 M04
28 G00 X32. Z-22.5
29 G01 X27. F0.3
30 G01 Z-30.
31 G00 X32.
32
33 (TEST5 - A2B1C1: Vc=300, f=0.15, ap=0.5)
34 G96 S300 M04
35 G00 X32. Z-30.
36 G01 X28. F0.15
37 G01 Z-37.5
38 G00 X32.
39
40 (TEST6 - A2B1C2: Vc=300, f=0.15, ap=1.0)
41 G96 S300 M04
42 G00 X32. Z-37.5
43 G01 X27. F0.15
44 G01 Z-45.
45 G00 X32.
46
47 (TEST7 - A2B2C1: Vc=300, f=0.30, ap=0.5)
```



```
48 G96 S300 M04
49 G00 X32. Z-45.
50 G01 X28. F0.3
51 G01 Z-52.5
52 G00 X32.
53
54 (TEST8 - A2B2C2: Vc=300, f=0.30, ap=1.0)
55 G96 S300 M04
56 G00 X32. Z-52.5
57 G01 X27. F0.3
58 G01 Z-60.
59 G00 X32.
60 M30
```

Listing A.2 – Programme des zones de test

Annexe B

Données Complémentaires

B.1 Caractéristiques du Matériau

TABLE B.1 – Propriétés de l'aluminium AU4G (ALU 2017)

Propriété	Valeur
Désignation	AU4G (2017A)
Densité	2.79 g/cm ³
Résistance à la traction	400-420 MPa
Limite élastique	275 MPa
Dureté Brinell	120 HB
Conductivité thermique	134 W/(m·K)

B.2 Tableau Récapitulatif des Conditions de Coupe

TABLE B.2 – Conditions de coupe détaillées pour chaque essai

Essai	Vc	f	ap	n char.	Vf char.	n dress.	Vf dress.
	(m/min)	(mm/tr)	(mm)	(tr/min)	(mm/min)	(tr/min)	(mm/min)
1	250	0.15	0.5	2744.5	411.7	4973.6	746.0
2	250	0.15	1.0	2744.5	411.7	4973.6	746.0
3	250	0.30	0.5	2744.5	823.3	4973.6	1492.1
4	250	0.30	1.0	2744.5	823.3	4973.6	1492.1
5	300	0.15	0.5	3293.4	494.0	5968.3	895.2
6	300	0.15	1.0	3293.4	494.0	5968.3	895.2
7	300	0.30	0.5	3293.4	988.0	5968.3	1790.5
8	300	0.30	1.0	3293.4	988.0	5968.3	1790.5

n char. : vitesse de rotation pour chariotage (D=29mm), n dress. : pour dressage (D moyen=16mm)

Annexe C

Guide Général d'Application de la Méthode Taguchi

C.1 Principe Fondamental

La méthode Taguchi vise à concevoir des processus **robustes**, minimisant la sensibilité aux variations incontrôlables appelées "bruits".

C.2 Ratio Signal/Bruit (S/N)

Selon l'objectif visé :

C.2.1 Cas "Smaller is Better"

$$S/N = -10 \log_{10} \left(\frac{1}{r} \sum_{i=1}^r y_i^2 \right) \quad (\text{C.1})$$

où y_i sont les valeurs mesurées et r le nombre de répliques.

C.2.2 Cas "Bigger is Better"

$$S/N = -10 \log_{10} \left(\frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \frac{1}{y_i^2} \right) \quad (\text{C.2})$$

C.2.3 Cas "Nominal is Best"

$$S/N = 10 \log_{10} \left(\frac{\bar{Y}^2}{s^2} \right) \quad (\text{C.3})$$

Bibliographie

- [1] Taguchi, G., Chowdhury, S., & Wu, Y. (2005). *Taguchi's Quality Engineering Handbook*. John Wiley & Sons.
- [2] Sandvik Coromant. (2023). *Catalogue Tournage*. Sandvik AB.
- [3] Anselmetti, B. (2006). *Optimisation de la rugosité en tournage*. Mécanique & Industries, 7(3), 235-245.
- [4] ISO 4287 :1997. *Spécification géométrique des produits — État de surface*.
- [5] Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). *Recommendations for implementing INDUSTRIE 4.0*. Acatech.